第一章

某计算任务在未优化的情况下执行时间为 100 秒。若其中 60% 的任务可被并行化，现在使用4核并行加速该部分，请回答：

1. 利用 Amdahl 定律计算加速比。
2. 若采用大小核架构，其中两个核心为高性能核心（频率为原来的2倍），重新计算执行时间。
3. 如果希望整体提速到原时间的一半，最少需要多少个核?

第二章

将下列两个 IEEE 754 单精度浮点数表示的数相除：

- A = 0x41A00000 （十进制 20.0）
- B = 0x40000000 （十进制 2.0）

请完成：

1. 分析这两个数的符号位、阶码、尾数；
2. 完成浮点除法，并对结果进行规格化；
3. 写出最终结果的 IEEE 754 单精度编码（16进制形式）；
4. 若结果需舍入至偶数，说明舍入过程。

第三章

给出两个c++代码，一个for循环，一个while循环，分开的

```
程序A：
for (i=0;i<10;i++)
    a+=b;
程序B：
while(a<10)
{
    D[a]=a+b;
    a+=1;
}
```

1.实现分别这两个程序的mips指令（要求mips指令数最少）

2.实现程序A的mips指令数目，实现整个过程mips指令数目（总共运行了多少条）

3.初始值a=10，b=1,实现程序B 整个过程mips指令数目（总共运行了多少条）

流水线第一题

已知某程序中出现的**分支结果序列**如下（T 表示 Taken，N 表示 Not taken）：

T, N, T, T, N, N, T, N, T, T, N, T, N, N, T, T

且系统使用**2 位分支历史寄存器**（Branch History Buffer，BHB）记录 4 条分支的历史，索引方式为分支地址最低 2 位，对应 4 个条目。每个条目初始时均为 “弱 Taken” （二位饱和计数器状态：10）。

分支指令占全部指令的 20%，平均执行一条指令需要 1 个周期，分支惩罚代价（mis-predict penalty）为 4 周期。

1.说明如何根据“分支指令的地址”最低 2 位对 BHB 进行索引，并列出 BHB 条目地址 00, 01, 10, 11 对应的初始状态。

2.对上述分支结果序列，假设所有分支都映射到同一个 BHB 条目（只用一条计数器），分别按以下两种方法进行模拟，并记录预测对错情况（预测→更新→实际结果）：

一位预测器：用 1-bit 寄存器（初始值为 Taken）

两位饱和计数器预测器：用 2-bit 饱和计数器，从 “10”（弱 Taken）开始，遵循标准的 2-bit 更新规则

在每种情况下，填写下表：

序号	实际结果	预测（前）	命中/误判	更新后状态
1	T			
2	N			
…	…	…	…	…
16	T			

3.根据上题结果，分别计算一位预测器和两位预测器的**误判率**（Misprediction Rate）和**命中率**（Prediction Accuracy

假设分支指令占 20%，其他指令都无停顿，使用预测后平均 CPI 为

$$\mathrm{CPI} = 1 + p_b \times \mathrm{MispredRate} \times \mathrm{Penalty}$$

分别计算一位预测和两位预测下的 CPI，并算出相对于**无预测**（所有分支都按 Not-taken，误判率 50%）的加速比（Speedup）。

一个五级流水线，时钟周期1ns，一个12级流水线，0.6ns

每五条指令，发生一次数据冒险，出现一次阻塞，12级流水线每八条指令，发生一次数据冒险，出现一次阻塞

分支指令占20%，分支预测错误率5%，五级流水线预测错误的代价是4个周期，12级流水线预测错误的代价是

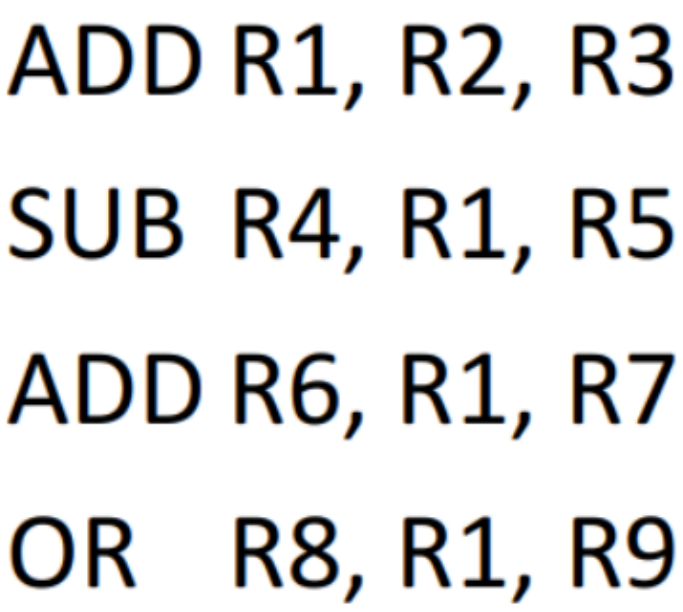
1.只考虑数据冒险，他们的cpi是多少

2.只考虑数据冒险，12级流水线相对于5级的加速比

3.即考虑数据冒险，有考虑分支预测错误，流水线预测错误的代价是，12级流水线相对于5级的加速比

流水线第二题

给定以下指令



1.插入nop指令消除数据冒险

2.请画出有数据前推情况下的时空图

3.请画出无数据前推情况下的时空图

第五章

某计算机系统的存储器层次结构中，Cache 采用 2 - 路组相联映射方式，Cache 容量为 32KB，块大小为 128B，主存容量为 2GB。CPU 发出的物理地址为 32 位，Cache 访问时间为 1ns，主存访问时间为 100ns。假设程序执行过程中，Cache 的命中率为 95%。

（1）计算 Cache 的组数、每组的 Cache 行数以及主存的块数。要求写出完整的计算公式和计算过程，解释每个参数的含义。

（2）根据给定的物理地址，分析其地址格式（即划分出区号、组号、块号和块内地址）。详细说明地址划分的依据和方法，计算出每个部分的位数。

（3）计算该存储器层次结构的平均访问时间（AMAT），并分析提高 Cache 命中率对 AMAT 的影响。通过具体的数值计算和对比，说明命中率变化与 AMAT 变化之间的关系。

（4）若采用 Branch history buffer 进行分支预测，已知有 8 个条目，采用 2 位饱和计数器，初始状态都为 0。在程序执行过程中，依次遇到 5 次分支，实际发生情况为：发生、不发生、发生、发生、不发生。请列出每次分支预测后 Branch history buffer 中对应条目的计数器状态变化。画出 2 位饱和计数器的状态转移图，结合状态转移图详细说明计数器状态变化的过程。